1. Бизнес-процесс (розница: заказ → доставка)

Системы: **витрина → CRM → WMS (склад) → ERP/бухгалтерия → TMS (доставка) → СЭД**, плюс платёжный шлюз.

Что передаётся:

- Витрина → CRM: данные клиента, состав и сумма заказа
- CRM → WMS: артикулы, количество, адрес — резерв товара
- CRM → ERP: реквизиты, сумма — счёт
- Платёжный шлюз → ERP: подтверждение оплаты
- WMS → TMS: габариты, адрес, готовность к отгрузке
- WMS/ERP → СЭД: накладные, счёт, УПД
- WMS → CRM: статус отгрузки

2. Уровень сейчас и куда поднять

Сейчас — уровень данных: обмен файлами/пакетами по расписанию, ручная сверка.

Поднять — до уровня приложений, затем бизнес-процессов:

- API + события в реальном времени (заказ сразу резервируется, счёт выставляется автоматически)
- Логику сквозного процесса вынести в центральную модель (BPM/ESB) — менять процесс без переписывания интерфейсов

3. Две ошибки и как предотвратить

Ошибка 1 — рассинхрон справочников (разные коды артикулов/клиентов → потеря товара, дубли).
→ Мастер-система для каждого справочника, единые GUID, маппинг кодов, регулярная сверка, валидация.

Ошибка 2 — потеря/дублирование заказов (сбой выгрузки → заказ не дошёл; повтор → два заказа).
→ Очереди с подтверждениями (ACK) и retry, идемпотентность (уникальный ключ сообщения), журналирование, алерты и сверка количества.

4. Пример «точка-точка» и почему оправдано

Витрина интернет-магазина ↔ 1С — прямой обмен, без посредника.

Оправдано, потому что:

- всего 2 системы → 1 интерфейс, квадратичный рост связей не проявляется
- просто, прозрачно, легко сопровождать
- не нужно покупать и администрировать ESB
- процессы стабильны, объёмы небольшие

Перестанет быть оправданным при добавлении 3–4 систем (для 4 систем уже 6 связей) — тогда нужна шина (ESB) или процессный уровень.